

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: strategie řešení testu; nejčastější chyby

Úlohy trénují kontrolu vlastního postupu: v lehkých hledáš jednu typickou chybu, ve středních volíš správný postup a hlídáš znaménka a jednotky, v těžkých rozebíráš delší řešení a ověřuješ výsledek odhadem. Pojmy a vzorce máš v listu *Must know*. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák upravil: $(a + 3)^2 = a^2 + 9$.
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák počítal: $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$.
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Zboží zlevnili o 30 % a novou cenu ještě o 20 %. O kolik procent celkem zlevnilo? Žák: „30 % + 20 % = 50 %.“
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák upravil: $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$.
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák tvrdí: $-3^2 = 9$.
- Rychlý odhad bez kalkulačky: číslo $\sqrt{200}$ je přibližně rovno: A) 12 B) 13 C) 14,1 D) 15 E) 20

Střední ★★☆☆

- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák převedl: $2,5 \text{ m}^3 = 250 \text{ litrů}$, protože „ $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ l}^3$ “.
- Vyber správný postup řešení rovnice $(x - 2)^2 = 9$ v $\mathbb{R}$. A) $x - 2 = 3$, tedy $x = 5$ B) $x - 2 = 3$ nebo $x - 2 = -3$, tedy $x = 5$ nebo $x = -1$ C) $x^2 - 4 = 9$, tedy $x = \pm\sqrt{13}$ D) $x = \sqrt{9} + 2 = 5$ E) $x^2 = 11$, tedy $x = \pm\sqrt{11}$
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Žák řešil nerovnici $-2x > 6$: „vydělím -2 : $x > -3$ “.
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Hodíme dvakrát kostkou, jaká je pravděpodobnost, že aspoň jednou padne šestka? Žák: $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.
- Odhad a kontrola: kruh má průměr 10 cm. Jeho obsah je přibližně: A) 31 cm^2 B) 79 cm^2 C) 100 cm^2 D) 157 cm^2 E) 314 cm^2
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Auto jelo z města do vesnice rychlostí 60 km/h a stejnou cestou zpět rychlostí 40 km/h. Jaká byla průměrná rychlost? Žák: „ $\frac{60 + 40}{2} = 50 \text{ km/h}$.“
- Ověř dosazením, které číslo je řešením rovnice $\sqrt{2x + 3} = x$. A) -1 B) 1 C) 3 D) -1 i 3 E) žádné z čísel

Těžké ★★★

- Najdi všechny chyby a zapiš správný výsledek. Úloha: Rotační kužel má $r = 3 \text{ cm}$ a $v = 4 \text{ cm}$, vypočti objem a povrch. Žák: „ $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi \text{ cm}^3$, $S = \pi \cdot 3 \cdot (3 + 4) = 21\pi \text{ cm}^2$.“
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Napiš rovnici přímky, která prochází bodem $[1; 1]$ a je kolmá k přímce $2x + 3y - 1 = 0$. Žák: $2x + 3y - 5 = 0$. Jak lze chybu odhalit rychlou kontrolou?
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Kolika způsoby lze z 10 lidí vybrat tříčlenný výbor? Žák: „ $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.“ Jak by musela znít úloha, aby byl výsledek žáka správný?
- Odhad řádu bez kalkulačky: kolik sekund má přibližně jeden rok? A) $3 \cdot 10^5$ B) $3 \cdot 10^6$ C) $3 \cdot 10^7$ D) $3 \cdot 10^8$ E) $3 \cdot 10^9$
- Strategie „dosad“ nabídku: bez řešení rovnice rozhodni, které číslo je řešením rovnice $2^x + 2^{x+1} = 24$, a potom rovnici vyřeš i algebraicky. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Na účet vložíme 20 000 Kč s roční úrokovou sazbou 5 %, úroky se přičítají ročně a dále úročí (daň neuvažujeme). Kolik bude na účtu po 2 letech? Žák: „ $20\,000 \cdot 1,05 \cdot 2 = 42\,000 \text{ Kč}$.“ Proč je výsledek žáka zjevně nesmyslný?
- Kontrola výsledku odhadem: žák vypočítal, že rotační válec s poloměrem 5 cm a výškou 10 cm má objem $7\,850 \text{ cm}^3$. Bez přepočítávání zdůvodni, že je výsledek chybný, a urči správný objem.

Výsledky ke kontrole

- chybí dvojnásobný součin: $(a + 3)^2 = a^2 + 6a + 9$
(ověření: pro $a = 1$ je $16 \neq 10$)
- odmocnina součtu není součet odmocnin:
 $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
- druhá sleva se počítá z nižší ceny: $0,7 \cdot 0,8 = 0,56$,
zlevnění o 44 %
- při násobení se stejným základem se základ nemění a
exponenty sčítají: $2^3 + 4 = 2^7 = 128$
- mocnina má přednost před znaménkem minus:
 $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$; 9 je $(-3)^2$
- C) $\sqrt{200} = 10\sqrt{2} \doteq 10 \cdot 1,41 = 14,1$; kontrola: $14^2 = 196$
- $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ l}$, tedy $2,5 \text{ m}^3 = 2\,500 \text{ l}$
- B) obě možnosti ± 3 ; A a D ztrácejí kořen -1 , C a E
chybně umocňují dvojčlen
- dělení záporným číslem obrací znak nerovnosti: $x < -3$,
 $K = (-\infty; -3)$ (zkouška: $x = 0$ nevyhovuje)
- jev „šestka v obou hodech“ je započten dvakrát; správně
 $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$
- B) $r = 5 \text{ cm}$, $S = 25\pi \doteq 78,5 \text{ cm}^2$; 314 vyjde, kdo dosadí
průměr místo poloměru; kontrola: kruh je menší než
čtverec 10×10
- průměrná rychlost = celková dráha : celkový čas; např.
pro 120 km: $\frac{240}{2+3} = 48 \text{ km/h}$ (déle jelo pomaleji)
- C) $x = 3$: $\sqrt{9} = 3$ platí; $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$ (vznikl
umocněním); $x = 1$: $\sqrt{5} \neq 1$
- u objemu chybí $\frac{1}{3}$: $V = 12\pi \text{ cm}^3$; do povrchu patří strana
 $s = \sqrt{9+16} = 5 \text{ cm}$, ne výška:
 $S = \pi \cdot 3 \cdot (3+5) = 24\pi \text{ cm}^2$
- žák napsal rovnoběžku (stejný normálový vektor);
kolmice má normálový vektor $(3; -2)$: $3x - 2y - 1 = 0$;
kontrola: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 6 - 6 = 0$ a bod $[1; 1]$ vyhovuje
- ve výboru nezáleží na pořadí: $\binom{10}{3} = \frac{720}{3!} = 120$;
výsledek 720 by platil pro obsazení tří různých funkcí
(předseda, místopředseda, pokladník)
- C) $365 \cdot 24 \cdot 3\,600 \approx 400 \cdot 25 \cdot 3\,600 \approx 3,6 \cdot 10^7$ (přesně
31 536 000 s)
- C) $8 + 16 = 24$; algebraicky $2^x(1+2) = 24$, $2^x = 8$,
 $x = 3$
- místo umocnění žák násobil dvěma (vklad by se
zdvojnásobil); správně $20\,000 \cdot 1,05^2 = 22\,050 \text{ Kč}$
- válec se vejde do kvádru $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}$ s objemem
 $1\,000 \text{ cm}^3$, víc mít nemůže; správně
 $V = \pi \cdot 25 \cdot 10 = 250\pi \doteq 785 \text{ cm}^3$ (žák posunul
desetinnou čárku)